

جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات



جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات

أنظمة التشغيل للأنظمة الذكية (ENG2306)

المحاضرة الثانية: أساسيات سطر أوامر لينكس

المحاضر: المهندس محمد الهمص

مقدمة إلى سطر أوامر لينكس

ما هو الباش؟

•التعريف: Bash (Bourne Again Shell) هو غلاف سطر الأوامر الافتراضي في Ubuntu والعديد من توزيعات لينكس.

•غاية:

•يفسر أوامر المستخدم (على سبيل المثال، cd، ls، وواصل مع نواة Linux.

•تنفيذ البرامج النصية لأتمتة المهام (على سبيل المثال، مراقبة النظام في الأسبوع 13).

•الميزات الرئيسية:

•تنفيذ الأوامر والتاريخ (أمر التاريخ).

•دعم البرمجة النصية للحلقات والشرطيات (الأسبوعان 5-6).

•إدارة متغيرات البيئة (على سبيل المثال، \$PATH).

•الصلة بالدورة:

•أساسيات مهام سطر الأوامر في هذه المحاضرة.

•الاستعداد لمهام برمجة Bash (الأسابيع 5، 6، 13).

•مثال: كتابة s في Bash يؤدي إلى عرض الملفات عن طريق استدعاء وظائف نظام الملفات الخاصة بالنواة.

مقدمة إلى سطر أوامر لينكس

•ما هو سطر الأوامر؟:

•واجهة نصية (Bash shell) للتفاعل مع Linux.

•يوفر تحكمًا دقيقًا في موارد النظام مقارنة بالواجهات الرسومية.

•ضروري لإدارة الأنظمة الذكية (على سبيل المثال، الخوادم، وأجهزة إنترنت الأشياء).

•الوصول إلى المحطة:

•افتح باستخدام Ctrl+Alt+T في أوبونتو.

•أو ابحث عن "Terminal" في قائمة التطبيقات.

•لماذا نتعلم الأوامر؟:

- الإدارة المباشرة للملفات والعمليات والمستخدمين.

- أساسيات برمجة Bash (الأسبوعان 13، 5-6)

- ضروري لتصحيح أخطاء الأنظمة الذكية وتكوينها.

- مثال: `ls /etc` يسرد ملفات التكوين المستخدمة في إدارة النظام.

أوامر لينكس الأساسية: التنقل والمعلومات

- الأوامر الأساسية:

- `ls`: قائمة محتويات الدليل.

- `ls -l`: عرض تفصيلي (الأذونات، الحجم، التاريخ).

- `ls -a`: تضمين الملفات المخفية (على سبيل المثال، `.crhsab`).

- `cd`: تغيير الدليل.

- `cd /home/user`: انتقل إلى دليل المستخدم الرئيسي.

- `cd ..`: التحرك لأعلى مستوى واحد.

- `pwd`: طباعة دليل العمل (على سبيل المثال، `/home/user`).

- `man`: الوصول إلى صفحات الدليل (على سبيل المثال، `man ls` للحصول على مساعدة في الأوامر).

- أمثلة:

- `ls -la /home`: يعرض قائمة بجميع الملفات مع التفاصيل.

- `cd /etc; pwd`: ينتقل إلى `/etc` ويظهر المسار الحالي.

- `man cd`: يعرض وثائق أمر `cd`.

- نصائح:

- استخدم `Tab` للإكمال التلقائي (على سبيل المثال، `cd /ho + Tab`).

- اضغط على `Ctrl+C` لإيقاف الأمر الجاري تشغيله.

أوامر إدارة الملفات

- الإنشاء والعرض:

- `mkdir`: إنشاء دليل (على سبيل المثال، `mkdir project_folder`).

touch: • إنشاء ملف فارغ (على سبيل المثال، touch notes.txt).

cat: • عرض محتويات الملف (على سبيل المثال، cat notes.txt).

• معلومات المستخدم:

whoami: • عرض المستخدم الحالي (على سبيل المثال، المستخدم).

• أمثلة:

mkdir data; touch data/log.txt: • إنشاء الدليل والملف.

cat /etc/hostname: • يعرض اسم مضيف النظام.

whoami: • إخراج اسم المستخدم الحالي (على سبيل المثال، طالب).

• حالة الاستخدام:

• إنشاء أدلة للسجلات أو التكوينات في أنظمة إنترنت الأشياء.

• عرض ملفات النظام لاستكشاف أخطاء الأجهزة الذكية وإصلاحها.

مميزات سطر الأوامر المتقدمة

• متغيرات البيئة:

echo: • عرض قيم المتغيرات (على سبيل المثال، echo \$HOME يظهر /home/user).

echo \$PATH: • يسرد الدلائل للأوامر القابلة للتنفيذ.

• إزالة الملف:

rm: • حذف الملفات أو المجلدات.

rm file.txt: • يحذف الملف.

rm -r dir: • يحذف الدليل ومحتوياته.

• تحذير: لا يمكن التراجع عن ذلك؛ استخدمه بحذر.

• سجل الأوامر:

• التاريخ: يسرد الأوامر التي تم تشغيلها مسبقًا.

!n: • إعادة تشغيل أمر الرقم n (على سبيل المثال، !10).

ls: التاريخ | grep ls: يقوم بتصفية التاريخ لأوامر ls.

• حالة الاستخدام: أتمتة المهام المتكررة أو تصحيح أخطاء إعدادات النظام في الأنظمة الذكية.

أمثلة موسعة لسطر الأوامر

• السيناريو 1: استكشاف النظام:

ls -la /etc: عرض كافة ملفات التكوين، بما في ذلك الملفات المخفية.

cat /etc/os-release: عرض تفاصيل إصدار Ubuntu.

echo \$SHELL: إظهار shell الحالي (على سبيل المثال، /bin/bash).

• السيناريو 2: إدارة الملفات:

mkdir: النسخ الاحتياطية touch/log1.txt النسخ الاحتياطية /log2.txt إنشاء الدليل والملفات.

النسخ الاحتياطية: قائمة الملفات التي تم إنشاؤها.

rm backups/log1.txt: حذف ملف واحد.

• السيناريو 3: التاريخ والملاحظة:

grep cd: البحث عن أوامر cd السابقة.

cd /var/log; pwd: انتقل إلى السجلات وقم بتأكيد الموقع.

لماذا الممارسة؟: بناء المهارات اللازمة لإدارة النظام والأتمتة (على سبيل المثال، الأسبوع 13 المصغر مشروع).

سيناريو عملي لسطر الأوامر

• المهمة: استكشاف وإدارة نظام ملفات Ubuntu.

1. افتح المحطة الطرفية (Ctrl+Alt+T).

2. قم بتشغيل pwd للتحقق من الدليل الحالي لديك (على سبيل المثال، /home/user).

3. استخدم ls -la للإدراج كافة الملفات، بما في ذلك الملفات المخفية.

4. قم بتشغيل cd /etc واستخدم cat /etc/hostname لعرض اسم المضيف.

5. قم بإنشاء دليل: mkdir ~/my_project.

6. إنشاء الملفات: المس ~/my_project/note1.txt ~/my_project/note2.txt.

7. قم بتشغيل whoami للتحقق من اسم المستخدم الخاص بك.

8. استخدم echo \$PATH لعرض مسارات الملفات القابلة للتنفيذ.

9. قم بتشغيل السجل لعرض سجل الأوامر.

01. حذف الملف: `rm ~/my_project/note2.txt`.

•الهدف: إتقان التنقل وإدارة الملفات واستعلامات النظام.

•التسجيل: احفظ المخرجات لمهمة الأسبوع الأول.

تكليف

•المهمة 1: تثبيت Ubuntu واستكشاف الأوامر

•المهام:

1. قم بتثبيت Ubuntu 20.04 LTS في VMware (أرسل لقطة شاشة لسطح المكتب).

2. قم بتشغيل الأوامر: `ls -la`, `cd /etc`, `pwd`, `man ls`, `mkdir test_dir`, `touch test_dir/file.txt`, `cat /etc/hostname`, `whoami`, `echo $HOME`, `echo $PATH`, `rm test_dir/file.txt`, `history`.

3. مخرجات المستندات (على سبيل المثال، لقطة شاشة أو مخرجات نسخ ولصق المحطة الطرفية) في ملف PDF أو ملف نصي.

4. أرسل عبر Moodle.

•نصائح:

1. استخدم `man` للحصول على مساعدة في الأوامر (على سبيل المثال، `man mkdir`).

2. احفظ مخرجات المحطة: `history > history.txt`.

3. التقط لقطات شاشة باستخدام أداة لقطة الشاشة الخاصة بنظام التشغيل Ubuntu (مفتاح `PrtSc`).

•الموعد النهائي: نهاية الأسبوع الأول.

•الوزن: 12% من الدرجة العملية.

الخطوات التالية والموارد

•إكمال المهام:

•أوامر التدريب: `ls`, `cd`, `pwd`, `man`, `mkdir`, `touch`, `cat`, `whoami`, `echo`, `rm`, `history`.

•تجربة الاختلافات (على سبيل المثال `ls -la`، `$SHELL`، ...).

•مراجعة:

•أعد مشاهدة مقاطع الفيديو للمحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية على YouTube/Moodle.

•استخدم صفحات الدليل أو منتديات Ubuntu للحصول على تفاصيل الأوامر.

• الاستعداد للأسبوع الثاني: نظام ملفات Linux والأذونات.

• موارد:

• وثائق أوبونتو: <https://help.ubuntu.com>

• ورقة الغش لأوامر Linux: <https://www.linuxtrainingacademy.com/linux-commands-ورقة الغش/>

• دعم VMware: <https://www.vmware.com/support.html>

• Moodle: الوصول إلى مقاطع فيديو المحاضرات، وملفات ISO، وإرسال الواجبات.